الوحدة الثانية: النمذجة ثلاثية الأبعاد

تصميم بيت الطيور

الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ٩٨-١١٥

💡 **فكرة الدرس:** نصمم **بيتًا ثلاثي الأبعاد للطيور** باستخدام **هرمين** معدّلين لهما ستة أوجه، وأداة **Mirror (المرآة)** لقلب الأشكال، ثم ننشئ **فجوة داخلية** و**مدخلًا** وسقفًا وحلقة للتعليق.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعدل شكل الهرم وأقلبه بأداة Mirror
- أنشئ تجويفًا داخليًا وقاعدة مسطحة
- أصمم مدخلًا وسقفًا وحلقة تعليق

📖 مفردات الدرس

Pyramid شكل الهرم	**Sides** عدد الجوانب أو الأوجه	**Mirror** أداة المرآة لقلب الشكل عبر محور	**Hole Box** صندوق مجوف
Hole Cylinder أسطوانة مجوفة	**Tube** شكل الأنبوب	**TOP** طريقة العرض من الأعلى	

الهيكل الأساسي

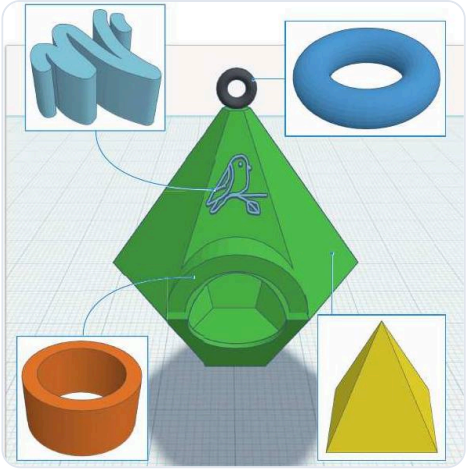
- من **Basic Shapes** أضف **Pyramid** واضبط **Sides** لتكون **٦** أوجه
- دوّر الهرم للأمام بزاوية **-٤٥** درجة لتعديل شكله
- أداة **Mirror** تقلب الشكل عبر محور معين، وهي مفيدة لإنشاء تصاميم **متماثلة**
- كرر الهرم وضع النسخة أعلى ثم اقلبها على المحور **Z** وحاذِ الشكلين وجمّعهما

القاعدة والفجوة الداخلية

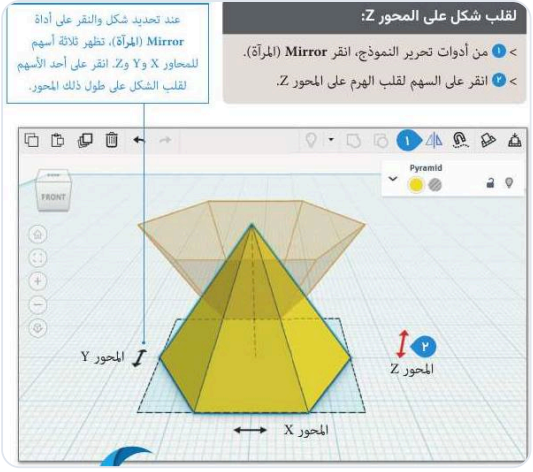
- **القاعدة المسطحة**: أضف **Hole Box** أسفل بيت الطيور وحاذِهما ثم جمّعهما
- **الفجوة الداخلية**: كرر الشكل الأصلي وصغّر النسخة بحوالي **١ - ٣** مم
- غيّر الشكل الأصغر إلى مجوف ثم حاذِ وجمّع الشكلين
- تحقق من النتيجة بقص نصف الشكل ثم تراجع عن الإجراء

المدخل والسقف والحلقة

- **المدخل**: أضف **Hole Cylinder** بقياس **١٠** مم ودوّرها **٩٠** درجة وضعها في الوجه الأمامي ثم جمّعها
- **السقف**: أضف **Tube** بارتفاع **٤** مم و**Hole Box** بطول **١٠** مم وجمّعهما لقطع نصف الأنبوب
- استخدم طريقة العرض **TOP** لإنشاء السقف بدقة
- أكمل البيت بإضافة **حلقة معلقة** وحاذِها مع البيت



نموذج بيت الطيور في Tinkercad



قلب الهرم على المحور Z باستخدام أداة Mirror

✏️ أمثلة محلولة

كيف تحصل على شكل متماثل من هرمين؟

الحل: أكرر الهرم وأقلب النسخة بأداة Mirror على المحور Z ثم أحاذيهما وأجمعهما

لماذا نجعل النسخة الداخلية أصغر بـ ١ - ٣ مم؟

الحل: ليبقى جدار للبيت بعد التجويف

⭐ تذكّر

- Mirror للقلب، Align للمحاذاة، Group للتجميع
- تحقق دائمًا من تصميمك من زوايا مختلفة

⚠️ انتبه من الخطأ

- قلب الشكل بأداة Mirror يختلف عن تدويره، فالمرآة تعكس الشكل كما في المرآة

🧩 **نشاط:** صمم بيت الطيور كاملًا: هيكل من هرمين، قاعدة مسطحة، فجوة داخلية، مدخل وسقف وحلقة تعليق

✅ أختبر نفسي

١. كم وجهًا للهرم في تصميم بيت الطيور؟
٢. ما الأداة التي تقلب الشكل عبر محور؟
٣. ما الشكل المستخدم للمدخل؟

الإجابات: (١) ٦ أوجه ، (٢) Mirror ، (٣) Hole Cylinder أسطوانة مجوفة